

# **ELETROMAGNETISMO**



**PROFESSOR: Danilo H. Spadoti**

**02/2026**

**NOME:**

## Sumário

|                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS DA TEORIA ELETROMAGNÉTICA.....                | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2) EQUAÇÕES DE MAXWELL: .....                                       | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2.1) FORÇA DE LORENTZ E CAMPO MAGNÉTICO:.....                       | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3) EQUAÇÃO DA CONTINUIDADE: .....                                   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4) CORRENTE DE DESLOCAMENTO: .....                                  | Error! Bookmark not defined. |
| 1.5) MOVIMENTO DE CARGAS NA PRESENÇA DE $\mathbf{B}$ : .....          | Error! Bookmark not defined. |
| 1.6) CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS (CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS MEIOS):..... | Error! Bookmark not defined. |
| 1.7) VARIAÇÕES HARMÔNICAS NO TEMPO: .....                             | Error! Bookmark not defined. |
| CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS: .....                             | 3                            |
| 2.1) EQUAÇÃO DE ONDAS: .....                                          | 3                            |
| 2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA: .....                                | 3                            |
| 2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO: .....                                  | 3                            |
| 2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO ( $\gamma$ ): .....                | 3                            |
| 2.4.1) CASOS PARTICULARES: .....                                      | 4                            |
| 2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL: .....                          | 5                            |
| 2.6) FRENTE DE ONDA: .....                                            | 6                            |
| 2.7) IMPEDÂNCIA DE ONDAS:.....                                        | Error! Bookmark not defined. |
| 2.8) VELOCIDADES ENVOLVIDAS NA PROPAGAÇÃO: .....                      | Error! Bookmark not defined. |
| 2.9) COMPRIMENTO DE ONDA: .....                                       | Error! Bookmark not defined. |
| 2.10) ÍNDICE DE REFRAÇÃO: .....                                       | Error! Bookmark not defined. |
| 2.11) RELAÇÃO DE DISPERSÃO: .....                                     | Error! Bookmark not defined. |
| 2.12) TEOREMA DE POYNTING: .....                                      | Error! Bookmark not defined. |
| 2.13) POLARIZAÇÃO DE ONDA ELETROMAGNÉTICA:.....                       | Error! Bookmark not defined. |
| 2.14) TEMPO DE RELAXAMENTO:.....                                      | Error! Bookmark not defined. |
| PRIMEIRA LISTA DE EXERCÍCIOS: .....                                   | Error! Bookmark not defined. |

## CAPÍTULO 2: ONDAS ELETROMAGNÉTICAS:

### 2.1) EQUAÇÃO DE ONDA:

### 2.2) SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ONDA:

### 2.3) INTERPRETAÇÃO DA SOLUÇÃO:

### 2.4) ESTUDO DO FATOR DE PROPAGAÇÃO ( $\gamma$ ):

Sabemos que:

$$\gamma = \sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)} = \alpha + i\beta$$

Portanto:

$$\alpha = \text{Re}\{\gamma\}$$

$$\beta = \text{Im}\{\gamma\}$$

Elevando ambos os lados ao quadro:

$$(\alpha + i\beta)^2 = \left(\sqrt{i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)}\right)^2$$

$$\alpha^2 + 2i\alpha\beta - \beta^2 = i\omega\mu(\sigma + i\omega\epsilon)$$

$$2i\alpha\beta + \alpha^2 - \beta^2 = i\omega\mu\sigma - \omega^2\mu\epsilon$$

Comparando as parcelas  $\text{Re}\{\}$  e  $\text{Im}\{\}$ :

$$\alpha^2 - \beta^2 = \omega^2\mu\epsilon$$

$$2\alpha\beta = \omega\mu\sigma$$

Resolvendo simultaneamente para  $\alpha$  e  $\beta$ , temos:

**Fator de atenuação:**

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[ \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} - 1 \right]} \quad [\text{Np/m}]$$

**Fator de fase:**

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left[ \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2} + 1 \right]} \quad [\text{rad/m}]$$

**2.4.1) CASOS PARTICULARES:**

**CASO 1: DIELÉTRICO PERFEITO ( $\sigma = 0$ , VÁCUO):**

$$\alpha = 0 \quad [Np/m]$$

$$\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \quad [rad/m]$$

Logo, em meios sem perdas não há atenuação e a fase varia linearmente com a frequência.

**CASO 2: DIELÉTRICO REAL ( $\sigma \ll \varepsilon$ ):**

Logo, podemos fazer a seguinte aproximação por **Binômio de Newton**:

$$\sqrt{1+x} \cong 1 + \frac{x}{2} \quad \text{se } x \ll 1$$

Então:

$$\alpha \cong \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[ \sqrt{1 + \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\omega^2 \varepsilon^2}} - 1 \right] \quad [Np/m]$$

Portanto:

$$\alpha \cong \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad [Np/m]$$

E:

$$\beta \cong \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \left[ 1 + \frac{1}{8} \left( \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \right)^2 \right] \quad [rad/m]$$

Portanto:

$$\beta \cong \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \quad [rad/m]$$

**CASO 3: CONDUTOR REAL ( $\sigma \gg \varepsilon$ ):**

$$\alpha \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \quad [Np/m]$$

$$\beta \cong \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} \quad [rad/m]$$

Portanto:

$$\alpha = \beta$$

## 2.5) ONDA ELETROMAGNÉTICA TRANSVERSAL (TEM):

A solução da equação da onda leva aos campos:

$$\vec{E} = E_0 e^{-\vec{\gamma} \cdot \vec{r}} \quad (1)$$

$$\vec{H} = H_0 e^{-\vec{\gamma} \cdot \vec{r}} \quad (2)$$

que devem satisfazer as equações de Maxwell

$$\nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H} \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{H} = (\sigma + i\omega\epsilon)\vec{E} \quad (4)$$

Substituindo (1) em (3) ou (2) em (4), fazendo o desenvolvimento dos operadores vetoriais e realizando algumas manipulação algébrica, resulta em:

$$\nabla \times (E_0 e^{-\vec{\gamma} \cdot \vec{r}}) = -i\omega\mu\vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\vec{\gamma} \times (E_0 e^{-\vec{\gamma} \cdot \vec{r}})$$

Ou seja:

$$\nabla \times \vec{E} = -\vec{\gamma} \times \vec{E} \quad (5)$$

$$\nabla \times \vec{H} = -\vec{\gamma} \times \vec{H} \quad (6)$$

Portanto:

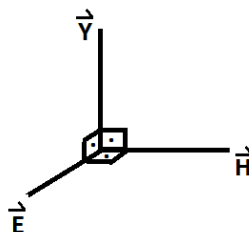
$$\vec{\gamma} \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H} \quad (7)$$

$$-\vec{\gamma} \times \vec{H} = (\sigma + i\omega\epsilon)\vec{E} \quad (8)$$

Pela definição de produto vetorial:

De (7) vê-se que  $\vec{H}$  é normal ao plano formado por  $\vec{\gamma}, \vec{E}$ ;

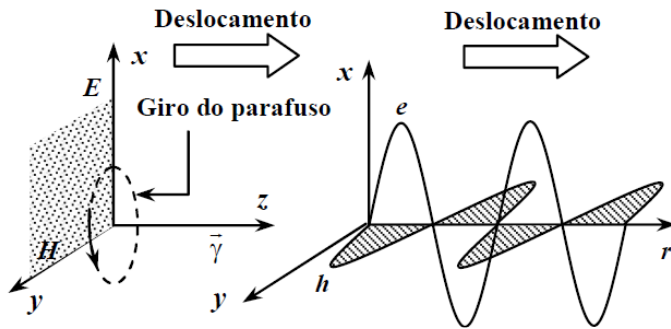
De (8) vê-se que  $\vec{E}$  é normal ao plano formado por  $\vec{\gamma}, \vec{H}$ ;



$\vec{E}, \vec{H}$  e  $\vec{\gamma}$  são **mutuamente ortogonais**;

$\vec{E}$  e  $\vec{H}$  são **perpendiculares entre si** e **transversal à direção de**

**propagação.**



**Fig. 3.2.** Orientações dos campos elétrico e magnético da onda, em relação à sua direção de propagação em um meio ilimitado.

Essa onda é chamada de onda **eletromagnética transversal (TEM)**.

**OBS:**

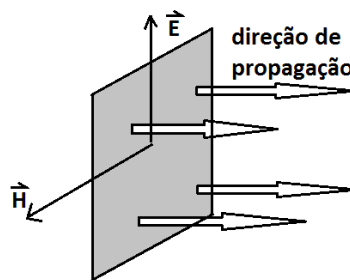
**TE - transversal elétrica** = ela não tem com E na direção de propagação!

**TM - transversal magnética** = ela não tem com H na direção de propagação

**Híbrida** - ela não tem com E e H na direção de propagação

## 2.6) FRENTE DE ONDA:

Definição: é o **lugar geométrico dos pontos de mesma fase da onda eletromagnética**, também chamado de **superfície equifásica** ou **frente de onda**.



Fase total da onda:

$$\phi = \omega t - \beta r_p$$

No domínio da frequência, tem-se o campo na forma:

$$\vec{E} = E_0 e^{-\vec{\gamma} \vec{r}} = E_0 e^{-\gamma \hat{\gamma} \vec{r}} = E_0 e^{-(\alpha + i\beta) \hat{\gamma} \vec{r}} = E_0 e^{-(\alpha \hat{\gamma} + i\beta \hat{\gamma}) \vec{r}}$$

Portanto:

$$\vec{E} = E_0 e^{-(\vec{\alpha} + i\vec{\beta}) \vec{r}}$$

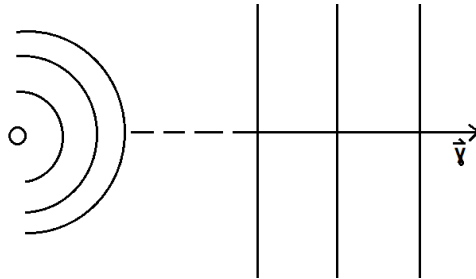
Logo, no domínio do tempo:

$$\vec{e} = E_0 e^{-i\vec{\alpha}\vec{r}} \cos(\omega t - \vec{\beta}\vec{r})$$

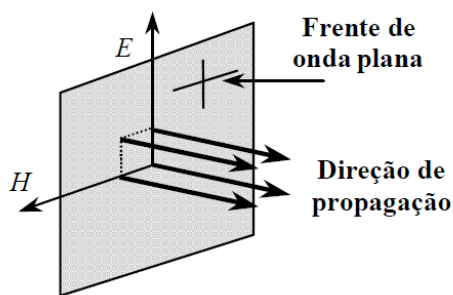
No instante  $t=t_0$  a frente de onda corresponde:

$$\vec{\beta}\vec{r} = cte \quad (\text{Equação do plano} \rightarrow ax = b \text{ ou } ax - b = 0)$$

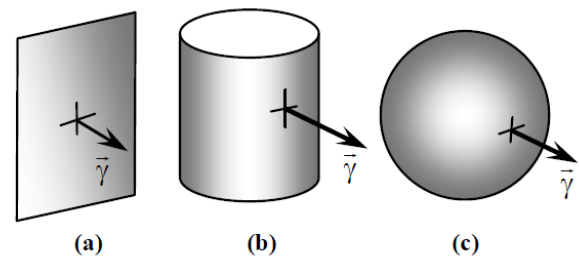
A solução da equação da onda, em uma região afastada da origem, leva a um tipo cujo a frente de onda tem o formato de um plano, por isso é denominada **onda plana**.



Com uma região muito afastada da origem, tem-se uma onda plana.



**Fig. 5.1.** Ilustração para frente de onda plana, obtida com a solução das equações de Maxwell em coordenadas retangulares em meio ilimitado.



**Fig. 5.2.** (a) Frente de onda plana. (b) Frente de onda cilíndrica. (c) Frente de onda esférica irradiada por uma fonte pontual.

Tomando-se o gradiente da fase  $\phi$ , tem-se:

$$\nabla\phi = -\nabla(\vec{\beta}\vec{r})$$

$$\nabla\phi = -\nabla[(\beta_x\hat{x} + \beta_y\hat{y} + \beta_z\hat{z})(x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})]$$

$$\nabla\phi = -\nabla(\beta_x x + \beta_y y + \beta_z z)$$

$$\nabla\phi = -\left(\frac{\partial}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{z}\right)(\beta_x x + \beta_y y + \beta_z z)$$

$$\nabla\phi = -(\beta_x\hat{x} + \beta_y\hat{y} + \beta_z\hat{z})$$

Portanto:

$$\vec{\beta} = -\nabla\phi$$

$$\vec{\beta} \text{ é normal à superfície na qual a fase é constante} \quad \Rightarrow \quad \nabla\phi = -\beta\hat{\beta}$$

.Ou seja,  $\vec{\beta}$  na direção de  $\vec{\gamma}$ .

**A direção de propagação é normal à frente de onda.**

### Exercícios de fixação:

- 1) Determine a frequência na qual a corrente de condução tem o mesmo módulo da corrente de deslocamento. Dado meio com permissividade,  $\epsilon$ , e condutividade,  $\sigma$ .
- 2) Explicar o significado físico do vetor de propagação. Demonstrar que a sua direção coincide com a direção de propagação da onda eletromagnética em um meio isotrópico ilimitado.
- 3) Um meio tem condutividade de  $10^{-4}$  [S/m], permissividade de  $1,2\epsilon_0$ , e permeabilidade magnética igual à do vácuo. Achar o fator de atenuação e o fator de fase desse meio para uma onda eletromagnética com frequência de 20MHz.
- 4) Um submarino está submerso na água do mar, cujas características médias são condutividade de 4S/m e permissividade de  $81\epsilon_0$ . Deseja-se comunicar com esse navio a 50m de profundidade e dispõem-se de sinais radioelétricos em 20kHz e em 100MHz. Qual deveria ser o sinal escolhido? Justificar
- 5) Dado um campo elétrico descrito no domínio da frequência por um vetor complexo  $\vec{E} = (10\hat{x} + i20\hat{y})e^{-ikz}$  [V/m]. Determine a forma instantânea desse campo.
- 6) Uma onda eletromagnética com variação harmônica no tempo e  $f = 12$  [MHz] propaga-se em um meio não ferromagnético, apresenta  $\sigma = 0,002$  [S/m] e  $\epsilon = 3\epsilon_0$ . Determine o fator de atenuação e o fator de fase desta onda.
- 7) Um determinado meio apresenta  $\epsilon = 2\epsilon_0$ ,  $\mu = \mu_0$  e  $\sigma = 2 \cdot 10^{-3}$  [S/m]. Neste meio propaga-se uma onda eletromagnética que no plano  $z = 0$ , apresenta um campo elétrico de 200[mV] e na frequência de 5[MHz]. Encontre o fator de atenuação e o fator de fase. Obter esse campo na forma instantânea utilizando os valores calculados. Encontrar a distância percorrida pela onda no ponto onde a amplitude do seu campo elétrico cair pela metade do seu valor inicial.